

## TD3\_BDD



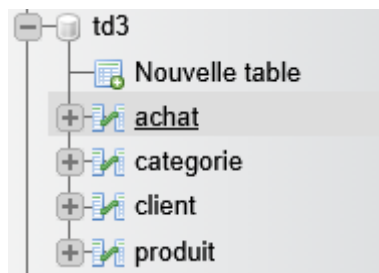
### Sommaire :

|                                                                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>TD3_BDD</b>                                                                                                                                                           | <b>1</b> |
| <b>Introduction</b>                                                                                                                                                      | <b>1</b> |
| Question 1 : Reprendre votre base de données du TD4 et ajouter les tables & champs manquants                                                                             | 2        |
| Question 2 : insérez les enregistrements ci-dessous dans la base de données                                                                                              | 2        |
| Question 3 : Insérer les achats ci-dessous dans la base de données (en cas d'erreur, veuillez modifier votre base de données pour rendre les enregistrements possible) : | 2        |
| Question 4 : En mode SQL, veuillez effectuer les requêtes de votre dossier 3.4 (à partir de la question 7)                                                               | 3        |
| <b>Conclusion</b>                                                                                                                                                        | <b>8</b> |

## Introduction

Ce TP vise à concrétiser les notions théoriques sur les bases de données. En passant du **MCD** au schéma relationnel, nous apprendrons à structurer l'information avant de l'exploiter concrètement par le biais de requêtes **SQL**. Cette approche permet de comprendre comment garantir l'intégrité des données dans un environnement professionnel.

**Question 1 :** Reprendre votre base de données du TD4 et ajouter les tables & champs manquants



**Question 2 :** insérez les enregistrements ci-dessous dans la base de données

```

1 INSERT INTO Produit (num, nom, prix) VALUES (1, 'PS4', 400), (2, 'Lave linge éco++', 700),
2 (3, 'Iphone 8', 850), (4, 'Ipod nano', 200), (5, 'Brosse à dent', 3), (6, 'Pain', 1), (7, 'SGS 7',
3 750), (8, 'DVD', 20), (9, 'Jeux PC', 50)

```

| num | nom              | prix |
|-----|------------------|------|
| 1   | PS4              | 400  |
| 2   | Lave linge éco++ | 700  |
| 3   | Iphone 8         | 850  |
| 4   | Ipod nano        | 200  |
| 5   | Brosse à dent    | 3    |
| 6   | Pain             | 1    |
| 7   | SGS 7            | 750  |
| 8   | DVD              | 20   |
| 9   | Jeux PC          | 50   |

**Question 3 :** Insérer les achats ci-dessous dans la base de données (en cas d'erreur, veuillez modifier votre base de données pour rendre les enregistrements possible) :

```

-- 14/11/2016 : M. Voduk (Client 1) achète 2 pains (Prod 6) et 1 brosse à dent (Prod 5)
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit) VALUES
('2016-11-14', 2, 1, 6),
('2016-11-14', 1, 1, 5);

```

```

-- 15/11/2016 : M. Voduk achète 1 pain (Prod 6) et 1 PS4 (Prod 1)
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit) VALUES

```

```
('2016-11-15', 1, 1, 6),  
( '2016-11-15', 1, 1, 1);
```

```
-- 14/11/2016 : Client n°1 achète produit n°1  
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)  
VALUES ('2016-11-14', 1, 1, 1);
```

```
-- 10/11/2016 : Client n°10 achète produits 9 & 8, et Client n°9 achète produit 1  
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit) VALUES  
( '2016-11-10', 1, 10, 9),  
( '2016-11-10', 1, 10, 8),  
( '2016-11-10', 1, 9, 1);
```

## Question 4 : En mode SQL, veuillez effectuer les requêtes de votre dossier 3.4 (à partir de la question 7)

7.Select nom FROM categorie;

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

SELECT nom FROM CATEGORIE;

☐ Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

8.SELECT \* FROM CLIENT;

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0002 seconde(s).)

SELECT \* FROM CLIENT;

☐ Profilage [ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Expliquer SQL ] [ Créer le code source PHP ] [ Actualiser ]

9. SELECT ville FROM CLIENT;

|                                                  | ville |
|--------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | Paris |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | Paris |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | Lyon  |

10. SELECT DISTINCT ville FROM CLIENT;

|                                                  | ville |
|--------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | Paris |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | Lyon  |

11. SELECT ville, numCategorie FROM CLIENT;

|                          |  |        |  |        | ville | numCategorie |
|--------------------------|--|--------|--|--------|-------|--------------|
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |       | Supprimer    |
|                          |  |        |  |        | Paris | 1            |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |       | Supprimer    |
|                          |  |        |  |        | Paris | 1            |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |       | Supprimer    |
|                          |  |        |  |        | Lyon  | 1            |

12. SELECT nom FROM PRODUIT;

|                                                            |                                          |                                          |                                             |     |     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|
| <div><div><div>←</div><div>T</div><div>→</div></div></div> |                                          |                                          |                                             |     | nom |
| <div><div><div></div></div></div>                          | <div><div><div></div></div></div> Éditer | <div><div><div></div></div></div> Copier | <div><div><div></div></div></div> Supprimer | PS4 |     |

13. SELECT \* FROM ACHAT;

|                          |  |        |  |        | numClient | numProduit | date       | nombre |
|--------------------------|--|--------|--|--------|-----------|------------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |           | Supprimer  |            |        |
|                          |  |        |  |        | 4         | 1          | 2014-05-10 | 2      |

14. SELECT \* FROM PRODUIT ORDER BY prix ASC;

|                          |  |        |  |        | num | nom       | prix   |
|--------------------------|--|--------|--|--------|-----|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |     | Supprimer |        |
|                          |  |        |  |        | 3   | Console   | 300.00 |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |     | Supprimer |        |
|                          |  |        |  |        | 1   | PS4       | 500.00 |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |     | Supprimer |        |
|                          |  |        |  |        | 2   | TV        | 900.00 |

15. SELECT \* FROM ACHAT ORDER BY numProduit ASC, date DESC;

|                          |  |        |  |        | numClient | numProduit | date       | nombre |
|--------------------------|--|--------|--|--------|-----------|------------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |           | Supprimer  |            |        |
|                          |  |        |  |        | 4         | 1          | 2015-01-01 | 1      |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |           | Supprimer  |            |        |
|                          |  |        |  |        | 4         | 1          | 2014-05-10 | 2      |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |           | Supprimer  |            |        |
|                          |  |        |  |        | 4         | 1          | 2014-01-01 | 1      |

16. SELECT \* FROM CLIENT ORDER BY nom ASC;

|                          |  |        |  |        | num | nom       | ville | tel        | numCategorie |
|--------------------------|--|--------|--|--------|-----|-----------|-------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |     | Supprimer |       |            |              |
|                          |  |        |  |        | 4   | Fifi      | Paris | 0600000000 | 1            |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |     | Supprimer |       |            |              |
|                          |  |        |  |        | 6   | Lili      | Lyon  | 0622222222 | 1            |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |     | Supprimer |       |            |              |
|                          |  |        |  |        | 5   | Toto      | Paris | 0611111111 | 1            |

17. SELECT \* FROM PRODUIT WHERE prix > 500;

|                          |  |        |  |        | num | nom       | prix   |
|--------------------------|--|--------|--|--------|-----|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |     | Supprimer |        |
|                          |  |        |  |        | 2   | TV        | 900.00 |

18. SELECT \* FROM CLIENT WHERE num = 2;

|                          |  |        |  |        | num | nom       | ville | tel        | numCategorie |
|--------------------------|--|--------|--|--------|-----|-----------|-------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |     | Supprimer |       |            |              |
|                          |  |        |  |        | 2   | Bob       | Lyon  | 0600000002 | 1            |

19. SELECT \* FROM ACHAT WHERE date LIKE '2014%';

|                          |                                                                                   |        | numClient                                                                         | numProduit | date                                                                              | nombre    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier     |  | Supprimer |
|                          |                                                                                   |        | 4                                                                                 | 1          | 2014-01-01                                                                        | 1         |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier     |  | Supprimer |
|                          |                                                                                   |        | 4                                                                                 | 1          | 2014-05-10                                                                        | 2         |

20. SELECT CLIENT.nom, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;

| nom     | nom   |
|---------|-------|
| Alice   | cadre |
| Bob     | cadre |
| Charlie | cadre |
| Fifi    | cadre |
| Toto    | cadre |
| Lili    | cadre |

21. SELECT tel, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;

| tel        | nom   |
|------------|-------|
| 0600000001 | cadre |
| 0600000002 | cadre |
| 0600000003 | cadre |
| 0600000000 | cadre |
| 0611111111 | cadre |
| 0622222222 | cadre |

22. SELECT tel FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'cadre';

| tel        |
|------------|
| 0600000001 |
| 0600000002 |
| 0600000003 |
| 0600000000 |
| 0611111111 |
| 0622222222 |

23. SELECT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT WHERE PRODUIT.num = ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND CLIENT.nom = 'Fifi';

| <div>← T →</div>         |                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                     | nom       |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |  | Supprimer | PS4 |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |  | Supprimer | PS4 |
| <input type="checkbox"/> |  | Éditer |  | Copier |  | Supprimer | PS4 |

24. SELECT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT, CATEGORIE WHERE PRODUIT.num = ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'ouvrier';

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer | PS4 |

25. SELECT CATEGORIE.nom FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num AND PRODUIT.nom = 'PS4';

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nom     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer | cadre   |
| <input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer | cadre   |
| <input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer | cadre   |
| <input type="checkbox"/>  Éditer  Copier  Supprimer | ouvrier |

26. SELECT SUM(nombre) FROM ACHAT;

**SUM(nombre)**  
5

27. SELECT COUNT(\*) FROM CLIENT;

**COUNT(\*)**  
10

28. SELECT AVG(prix), MIN(prix), MAX(prix) FROM PRODUIT;

| AVG(prix)  | MIN(prix) | MAX(prix) |
|------------|-----------|-----------|
| 566.666667 | 300.00    | 900.00    |

29. SELECT \*, (nombre \* prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;

| numClient | numProduit | date       | nombre | num | nom | prix   | (nombre * prix) |
|-----------|------------|------------|--------|-----|-----|--------|-----------------|
| 4         | 1          | 2014-01-01 | 1      | 1   | PS4 | 500.00 | 500.00          |
| 4         | 1          | 2014-05-10 | 2      | 1   | PS4 | 500.00 | 1000.00         |
| 4         | 1          | 2015-01-01 | 1      | 1   | PS4 | 500.00 | 500.00          |
| 9         | 1          | 2026-02-03 | 1      | 1   | PS4 | 500.00 | 500.00          |

30. SELECT SUM(nombre \* prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;

**SUM(nombre \* prix)**

31. SELECT numClient, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY numClient;

|                                                  | numClient | SUM(nombre) |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 4         | 4           |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 9         | 1           |

32. SELECT CLIENT.nom, SUM(nombre \* prix) FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom ORDER BY SUM(nombre \* prix) DESC;

|                                                  | nom     | SUM(nombre * prix) |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | Fifi    | 2000.00            |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | Charlie | 500.00             |

33. SELECT CATEGORIE.nom, SUM(nombre \* prix) FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CATEGORIE.nom;

|                                                  | nom     | SUM(nombre * prix) |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | cadre   | 2000.00            |
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | ouvrier | 500.00             |

34. SELECT numClient, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY numClient HAVING SUM(nombre) >= 10;

|                                                  | numClient | SUM(nombre) |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 4         | 13          |

35. SELECT CLIENT.nom FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom HAVING SUM(nombre \* prix) > 1000;

|                                                  | nom  |
|--------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | Fifi |

36. SELECT \* FROM PRODUIT WHERE prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);

|                                                  | num | nom | prix   |
|--------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | 2   | TV  | 900.00 |

37. SELECT CLIENT.nom FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num AND PRODUIT.prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);

|                                                  | nom   |
|--------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer | Alice |

## Conclusion

En conclusion, le td3 à permis d'utiliser du sql dans une base de données , de comprendre comme cela marche notamment les select. et de voir le résultat via les tables qui sont affichées graphiquement